

Datum izdavanja 02-vlj-2015

Datum revizije 18-lis-2023

Broj revizije 8

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>Toluene-4-sulfonyl chloride</b> |
| Cat No. :                      | <b>T/2550/50, T/2550/53</b>        |
| Sinonimi                       | Tosyl chloride                     |
| CAS br                         | 98-59-9                            |
| EC br                          | 202-684-8                          |
| Molekulska formula             | C7 H7 Cl O2 S                      |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119971273-36                   |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorisćenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka

**Entitet / naziv tvrtke u EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Toluene-4-sulfonyl chloride

Datum revizije 18-lis-2023

## Fizičke opasnosti

Tvari/smjese koje nagriza metal

Kategorija 1 (H290)

## Opasnosti po zdravlje

nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Preosjetljivost u dodiru s kožom

Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 1 (H317)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H290 - Može nagriza metale  
H315 - Nadražuje kožu  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

## Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P402 + P404 - Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Reagira s vodom i oblicima Hydrogen chloride

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA**

### 3.1. Tvari

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Toluene-4-sulfonyl chloride

Datum revizije 18-lis-2023

| Komponenta              | CAS br  | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                               |
|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Toluensulfonil klorid | 98-59-9 | EEC No. 202-684-8 | <100              | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317) |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119971273-36 |
|--------------------------------|------------------|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodir s kožom                              | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Piti puno vode.                                                                                                                                                                                                          |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                                    |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Izaziva opekotine očiju. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Toluene-4-sulfonyl chloride

Datum revizije 18-lis-2023

Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice. U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.

## **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Klorirani ugljikovodici, Klorovodik plin.

### **5.3. Savjeti za gasitelje požara**

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## **ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA**

### **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom.

### **6.2. Mjere zaštite okoliša**

Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Izbjegavati stvaranje prašine. Do not expose spill to water.

### **6.4. Uputa na druge odjeljke**

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## **ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

### **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Koristiti samo pod kemijskom napom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Ne udisati prašinu. Ne dozvoliti dodir sa vodom.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Zaštitite od vlage. Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od vode i vlažnog zraka. Do not store in metal containers.

### **7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Koriste se u laboratorijama

## **ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Toluene-4-sulfonyl chloride

Datum revizije 18-lis-2023

## 8.1. Nadzorni parametri

### Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta              | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo           | Francuska | Belgija | Španjolska |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|---------|------------|
| p-Toluensulfonil klorid |                | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |           |         |            |

| Komponenta              | Bugarska | Hrvatska                                    | Irska                            | Cipar | Češka Republika |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------|
| p-Toluensulfonil klorid |          | STEL-KGVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       |                 |

### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

### Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

### Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                               | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| p-Toluensulfonil klorid 98-59-9 (<100 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 0.5mg/kg bw/day           |

| Component                               | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| p-Toluensulfonil klorid 98-59-9 (<100 ) |                                    |                                     |                                      | DNEL = 3.5mg/m <sup>3</sup>           |

### Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                               | Svježa voda    | Slatkovodnih sedimenata | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda) |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| p-Toluensulfonil klorid 98-59-9 (<100 ) | PNEC = 0.1mg/L |                         | PNEC = 1mg/L   | PNEC = 17.3mg/L                      |                     |

| Component                               | Morska voda     | Morske vode sedimenta | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------|
| p-Toluensulfonil klorid 98-59-9 (<100 ) | PNEC = 0.01mg/L |                       |                       |                  |      |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Toluene-4-sulfonyl chloride

Datum revizije 18-lis-2023

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju** Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

**Zaštita ruku** Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                                        | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Butil guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

**Zaštita tijela i kože** Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

**Zaštita dišnog sustava** Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore. Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

**Velikih razmjera / hitne korištenje** Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

**Mala / Laboratorij korištenje** Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fizičko stanje                 | Prah Krutina                      |
| Izgled                         | Bijelo - Siv                      |
| Miris                          | Jako                              |
| Prag mirisa                    | Nema dostupnih podataka           |
| Talište/područje taljenja      | 68.1 °C / 154.6 °F                |
| Točka omekšavanja              | Nema dostupnih podataka           |
| Točka vrenja/područje          | 134 °C / 273.2 °F @ 10 mmHg       |
| Zapaljivost (Tekućina)         | Nije primjenljivo Krutina         |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin) | Nikakve informacije nisu dostupne |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Toluene-4-sulfonyl chloride

Datum revizije 18-lis-2023

|                                         |                                   |                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Plamište                                | 128 °C / 262.4 °F                 | Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| pH                                      | Jako kiselo                       |                                            |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Topljivost u vodi                       | hidroliza                         |                                            |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                            |
| Tlak pare                               | 0.13 Pa @ 20 °C                   |                                            |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 1.49                              |                                            |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |                                            |

## 9.2. Ostale informacije

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Molekulska formula | C7 H7 Cl O2 S               |
| Molekularna težina | 190.64                      |
| Brzina isparavanja | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Da

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima. Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije.   |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Izlaganje vlazi.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Jake lužine.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Klorirani ugljikovodici. Klorovodik plin.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oralno   | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Dermalno | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Udisanje | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |

| Komponenta | LD50 oralno | LD50 dermalno | LC50 Udisanje |
|------------|-------------|---------------|---------------|
|------------|-------------|---------------|---------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Toluene-4-sulfonyl chloride

Datum revizije 18-lis-2023

|                         |                  |                      |   |
|-------------------------|------------------|----------------------|---|
| p-Toluensulfonil klorid | 4680 mg/kg (Rat) | >5010 mg/kg (Rabbit) | - |
|-------------------------|------------------|----------------------|---|

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) kože korozije / iritacija;                                                                         | Kategorija 2                                                                                                                                                                                 |
| (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;                                                              | Kategorija 1                                                                                                                                                                                 |
| (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;<br>Dišni<br>Koža                                            | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni<br>Kategorija 1<br><br>U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost                                               |
| (e) zametnih stanica mutagenost;                                                                       | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                     |
| (f) karcinogenost;                                                                                     | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni<br>U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija                                                           |
| (g) reproduktivna toksičnost;                                                                          | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                     |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;                                                                       | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                     |
| (i) STOT-opetovana izloženost;<br><br>Testirane vrste / trajanje<br>Studija rezultat<br>Ciljani organi | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni<br><br>Štakor 48 dana<br>NOAEL = <150 mg/kg<br>Ni jedan nije poznat.                                                |
| (j) težnja opasnosti;                                                                                  | Nije primjenljivo<br>Krutina                                                                                                                                                                 |
| Ostali štetni učinci                                                                                   | Nadražujuće za oči, dišni sustav i kožu                                                                                                                                                      |
| Simptomi / učinci,<br>akutni i odgođeni                                                                | Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje. |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Reagira s vodom tako da nema eko-toksičnosti za tvar je dostupan. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|

| Komponenta              | Slatkovodne ribe                                 | Vodena buha | Slatkovodne alge |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|
| p-Toluensulfonil klorid | LC50: = 55 mg/L, 96h static<br>(Oryzias latipes) |             |                  |



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Toluene-4-sulfonyl chloride

Datum revizije 18-lis-2023

## 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost  
Razgradivost  
Degradacija u postrojenja za  
preradu otpadnih

Nikakve informacije nisu dostupne  
Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.  
Razgrađuje se u dodiru s vodom.  
Razgrađuje se u dodiru s vodom.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Proizvod ne bioakumulira zbog reakcije s vodom

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Hidroliza Malo vjerojatno pokretan u okolišu.

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih  
tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih  
proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne ispirati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN broj

UN3261

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

Korozivna krutina, kisela, organska, n.d.n.

#### Tehnički naziv isporuke 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

p-Toluene sulfonyl chloride  
8

#### 14.4. Skupina pakiranja

III

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Toluene-4-sulfonyl chloride

Datum revizije 18-lis-2023

## ADR

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3261                                      |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Korozivna krutina, kisela, organska, n.d.n. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | p-Toluene sulfonyl chloride                 |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 8                                           |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | III                                         |

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3261                                      |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Korozivna krutina, kisela, organska, n.d.n. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | p-Toluene sulfonyl chloride                 |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 8                                           |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | III                                         |

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta              | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| p-Toluensulfonil klorid | 98-59-9 | 202-684-8 | -      | -   | X     | X    | KE-23481 | X    | X    |

| Komponenta              | CAS br  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| p-Toluensulfonil klorid | 98-59-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta              | CAS br  | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Toluensulfonil klorid | 98-59-9 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Toluene-4-sulfonyl chloride

Datum revizije 18-lis-2023

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta              | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Toluensulfonil klorid | 98-59-9 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta              | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| p-Toluensulfonil klorid | WGK1                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H290 - Može nagrizati metale

H315 - Nadražuje kožu

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Toluene-4-sulfonyl chloride

Datum revizije 18-lis-2023

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav  
**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%  
**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka  
**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**LD50** - Smrtonosna doza 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda  
**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literature reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja

02-vlj-2015

Datum revizije

18-lis-2023

Revision Summary

Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**